

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 07/11/2007

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/20	/25	/35	/100

1. (20 punti) Cifrari classici.

- (10 punti) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura incondizionatamente sicuro e computazionalmente sicuro;
- (10 punti) Discutere un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura e dimostrarne la incondizionata sicurezza, mostrando in aggiunta qualche esempio di utilizzo.

2. (20 punti) AES.

- Discutere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura utilizzando AES.

3. (25 punti) El Gamal.

Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=4$.

- (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
- (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=5$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=3$
- (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio

4. (35 punti) MAC

Si consideri un MAC che utilizza una funzione $H_k : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$. Il MAC è definito su messaggi lunghi $2n-2$ bit e ha bisogno di una chiave k di n bit casuali. Per autenticare un messaggio M , Alice seziona il messaggio M come $M=m_0 || m_1$, dove $|m_0| = |m_1| = n-1$. Il tag di autenticazione per il messaggio M é:

$$\text{MAC}_k(M) = \text{MAC}_k(m_0 || m_1) = H_k(0 || m_0) || H_k(1 || m_1)$$

- (15) Si consideri $n=3$ e la funzione H così definita: $H_k(a) = a \text{ XOR } k$. Si provi a calcolare il MAC del messaggio $M=0111$ per $k=101$.
- (20) Discutere la sicurezza di questo schema per un n generico e una qualsiasi funzione H_k . (Sugg. Si considerino i messaggi $m_0 || m_0$ e $m_1 || m_1$)